CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

L'espace ℓ^2 et l'orthogonal des suites presque nulles

Énoncé

On note ℓ^2 l'ensemble des suites réelles $x = (x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ telles que $\sum x_n^2$ converge.

1. (a) Montrer que pour $x, y \in \ell^2$, $\sum x_n y_n$ converge. On pose $(x|y) = \sum_{n\geqslant 0} x_n y_n$.

   (b) Montrer que ℓ^2 est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.

   On admet que $(\ |\ )$ est un produit scalaire sur ℓ^2, de norme associée $\|\ \|$.

2. Montrer que $\varphi : x \mapsto x_0 + 2x_1$ est linéaire et continue sur ℓ^2.

3. Soit F l'ensemble des suites presque nulles (nulles à partir d'un certain rang). Déterminer $F^\perp$, puis comparer F et $(F^\perp)^\perp$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $x \in \ell^2 \iff \sum x_n^2 < +\infty$.

Ce qu'on te demande. Structure de ℓ^2, une forme linéaire continue, un orthogonal.

Corrigé

1. Convergence de Σ x_n y_n

Inégalité clé : pour deux réels a, b, $(a-b)^2 \geqslant 0$ donne $a^2 - 2ab + b^2 \geqslant 0$, soit $ab \leqslant \frac{1}{2}(a^2+b^2)$.

Avec $a = |x_n|$ et $b = |y_n|$: $|x_n y_n| \leqslant \frac{1}{2}(x_n^2 + y_n^2)$.

$\sum x_n^2$ et $\sum y_n^2$ convergent (car $x, y \in \ell^2$), donc $\sum \frac{1}{2}(x_n^2+y_n^2)$ converge. Par comparaison, $\sum |x_n y_n|$ converge : $\sum x_n y_n$ converge absolument.

2. Sous-espace

ℓ^2 est une partie de l'espace vectoriel $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$; on vérifie :

- la suite nulle est dans ℓ^2 $(\sum 0^2 = 0)$;
- si $x, y \in \ell^2$ et $\lambda \in \mathbb{R}$: on développe $(\lambda x_n + y_n)^2 = \lambda^2 x_n^2 + 2\lambda x_n y_n + y_n^2$. Chacun des trois termes est celui d'une série convergente : $\sum x_n^2$ et $\sum y_n^2$ par hypothèse, $\sum x_n y_n$ par Q1a. Donc

$\sum(\lambda x_n + y_n)^2$ converge : $\lambda x + y \in \ell^2$.

ℓ^2 est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.

3. Continuité de φ

φ est linéaire. Par Cauchy-Schwarz dans $\mathbb{R}^2$:

$$|x_0 + 2x_1| \leqslant \sqrt{1+4}\sqrt{x_0^2 + x_1^2} \leqslant \sqrt{5}\,\|x\|.$$

φ est continue (on a même $\varphi(x) = (x|a)$ avec $a = (1, 2, 0, 0, \dots)$).

4. F = {0}

Notons $e^{(k)}$ la suite qui vaut 1 au rang k et 0 ailleurs : elle est presque nulle, donc $e^{(k)} \in F$. Et toute suite de F est combinaison linéaire finie de ces $e^{(k)}$.

Soit $x \in F^\perp$: x est orthogonal à tout élément de F, en particulier à chaque $e^{(k)}$. Or $(x|e^{(k)}) = \sum_n x_n e_n^{(k)} = x_k$ (seul le terme $n = k$ reste). Donc $x_k = 0$ pour tout k : $x = 0$. Réciproquement, 0 est orthogonal à tout.

$$F^\perp = \{0\}, \qquad (F^\perp)^\perp = \{0\}^\perp = \ell^2.$$

5. Comparer

La suite $\left(\frac{1}{n+1}\right)$ est dans ℓ^2 ($\sum \frac{1}{(n+1)^2}$ converge) mais pas dans F. Donc

$$F \subsetneq (F^\perp)^\perp = \ell^2.$$

En dimension finie on aurait $(F^\perp)^\perp = F$; en dimension infinie, c'est faux en général.

Le piège

Affirmer $(F^\perp)^\perp = F$ par réflexe de dimension finie.

La méthode

Orthogonal d'une famille : tester contre les vecteurs les plus simples (ici les $e^{(k)}$).

Rappels de cours utilisés

- **Montrer qu'on a un sous-espace vectoriel.** $F \subset E$ est un sous-espace vectoriel si

  $$0_E \in F \quad \text{et} \quad \forall x, y \in F,\ \forall \lambda,\ \lambda x + y \in F.$$

  C'est plus rapide que de vérifier tous les axiomes d'espace vectoriel.

- **Inégalité de Cauchy-Schwarz.**

$$|(x|y)| \leqslant \|x\|\,\|y\|, \qquad \left|\sum x_k y_k\right| \leqslant \left(\sum x_k^2\right)^{1/2}\left(\sum y_k^2\right)^{1/2}.$$

- **Continuité d'une application linéaire.** Pour $u : E \to F$ linéaire, il y a équivalence entre : u continue sur E ; u continue en 0 ;

$$\exists k \geqslant 0,\ \forall x \in E, \quad \|u(x)\|_F \leqslant k\,\|x\|_E.$$

En dimension finie (au départ), toute application linéaire est continue.

- **Orthogonal d'une partie.**

$$A^\perp = \{x : \forall a \in A,\ (x|a) = 0\}, \qquad A \subset B \Rightarrow B^\perp \subset A^\perp, \qquad \{0\}^\perp = E.$$

En dimension finie, $(F^\perp)^\perp = F$ pour tout sous-espace F.